MEDDI Ordinace bez hranic

MOU Masarykův onkologický ústav

RAKATHON · VÝZVA MEDDI

AI společník pacienta mezi kontrolami

Bezpečné sledování onkologických pacientů doma v MEDDI Onco



KDO JSME

MEDDI – Ordinace bez hranic

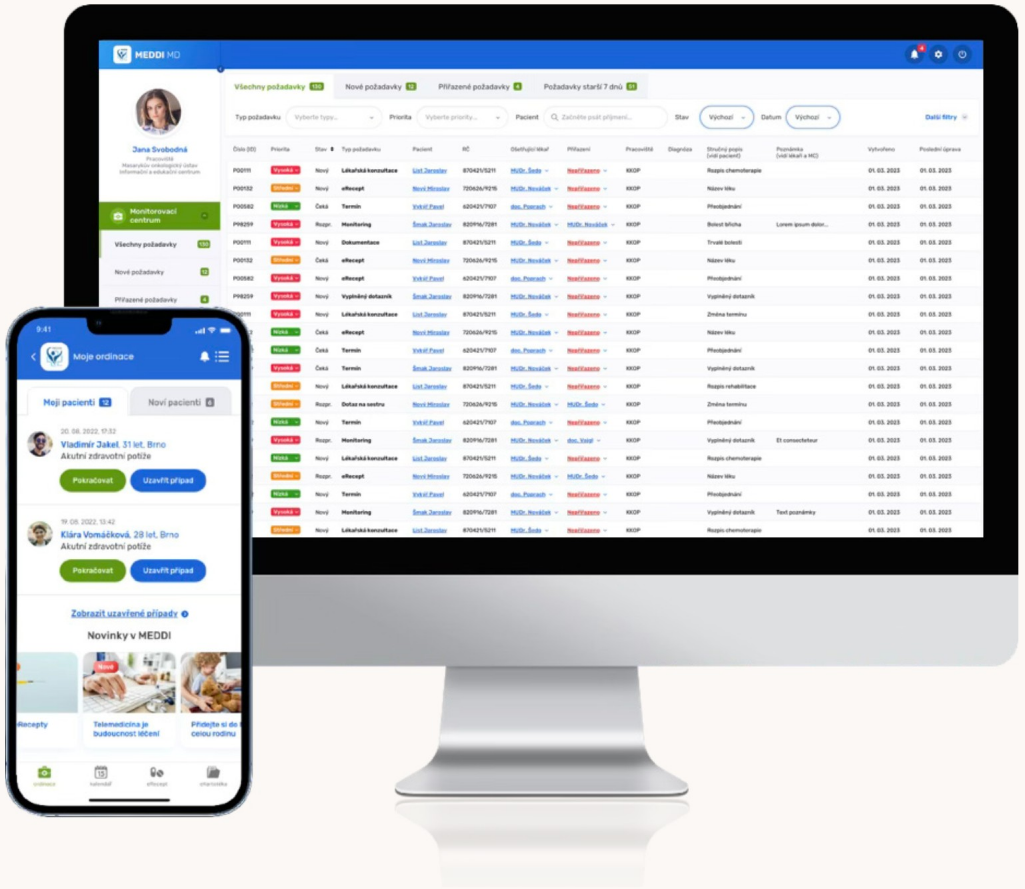
Česká telemedicínská platforma: lékař do 2 minut a online terapie. MEDDI Onco je specializovaný modul pro onkologické pacienty, sestry a lékaře.

od 2020

MEDDI Onco v klinické praxi Masarykova onkologického ústavu

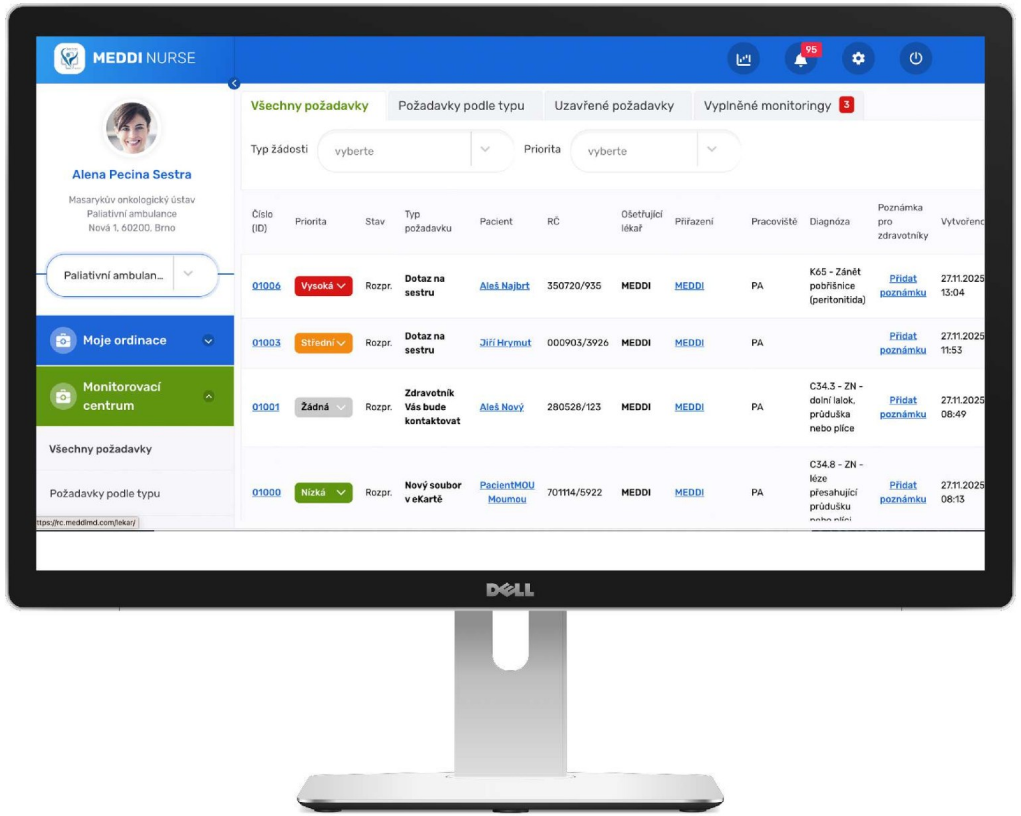
~5 000

nově diagnostikovaných onkologických pacientů v MOÚ ročně



Jak MEDDI Onco funguje dnes

1. **Diagnóza v MOÚ** – pacient dostane informace o telemedicíně
2. **Onboarding** v Centru digitální medicíny – registrace, testovací chat, video
3. **Doma** – dotazníky, požadavky, fotografie, zprávy a výsledky
4. **Monitorovací centrum** třídí požadavky a předá je sestře nebo lékaři



PROBLÉM Z PRAXE

Většinu léčby tráví pacient doma. A tam si klade tři otázky:

Je to normální?

Mám zavolat lékaři?

Potřebuji pomoc hned?

Informace jsou roztříštěné a zdravotnický tým nemusí zhoršení stavu zachytit včas.

ZADÁNÍ

Funkční prototyp AI řešení, které…

zjišťuje stav

Pravidelně a srozumitelně: symptomy, jejich intenzitu a vývoj

zná kontext

Léčbu, léky a zdravotní údaje; je navržené pro napojení na MEDDI Onco

rozpozná riziko

Rizikové změny rozdělí do úrovní závažnosti

doporučí krok

Sledovat, kontaktovat tým, telekonzultace, nebo neodkladná pomoc

upozorní tým

Při rizikovém vývoji dá vědět zdravotnickému týmu

shrne pro lékaře

Stručný a přehledný souhrn vývoje stavu pacienta

Čtyři úrovně, čtyři jasné kroky

1 Zelená	**Další sledování**	Očekávané mírné obtíže, stabilní stav
2 Žlutá	**Kontaktovat tým**	Tým se ozve do konce následujícího pracovního dne
3 Oranžová	**Telekonzultace**	Lékař do 2 hodin; mimo pracovní dobu sloužící lékař MOÚ
4 Červená	**Neodkladná pomoc**	Ihned 155 / urgentní příjem – např. horečka ≥ 38 °C při chemoterapii

MANTINELY

Bezpečnost na prvním místě

Žádná diagnóza
Řešení nestanoví diagnózu a nemění léčbu

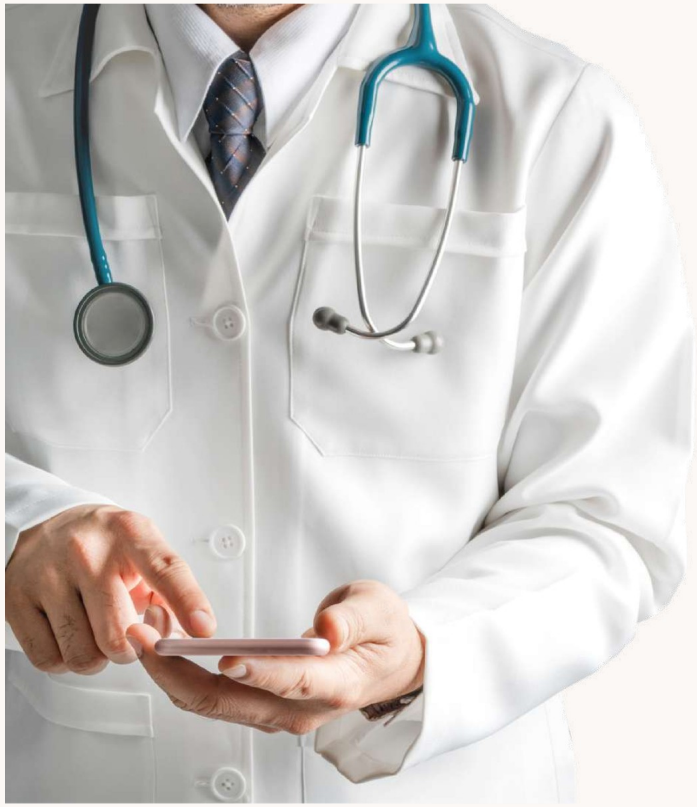
Lidský dohled
Úrovně 2–4 vždy končí u zdravotníka

Vysvětlitelnost
Každé doporučení říká, z čeho vychází

Bezpečná eskalace
Při pochybnosti vyšší úroveň, nikdy nižší

Pracovní doba
Centrum Po–Pá 7:00–15:30; jinak sloužící lékař MOÚ nebo 155

Ochrana údajů
Ostrý provoz na AWS se servery v EU



CO OD NÁS DOSTANETE

Data, která vypadají jako z praxe

14
fiktivních pacientů

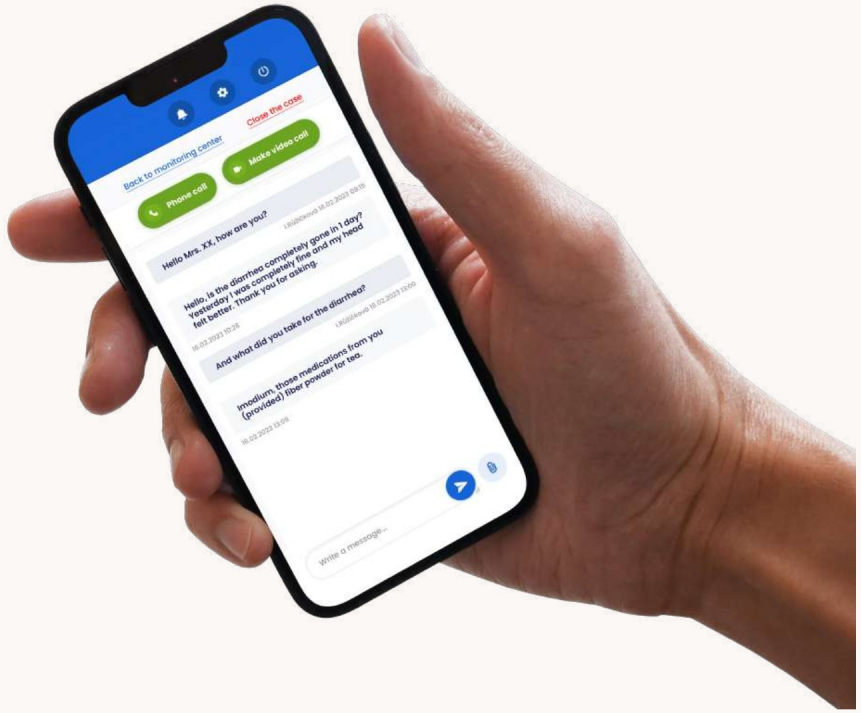
171
záznamů domácího sledování

4
dotazníky, které MEDDI Onco používá

100 %
záznamů s referenčním vyhodnocením

Kontext: diagnóza, léčba, cykly a všechny léky
Zprávy pacientů – s překlepy, bez diakritiky, slovensky
Pravidla triáže a vzorové souhrny pro lékaře

Měření: teplota, tlak, tep, saturace, váha, glykémie
Záznamy týmu, laboratoř a vyšetření
Formát JSON, všechna data jsou smyšlená



Situace, které musíte zachytit

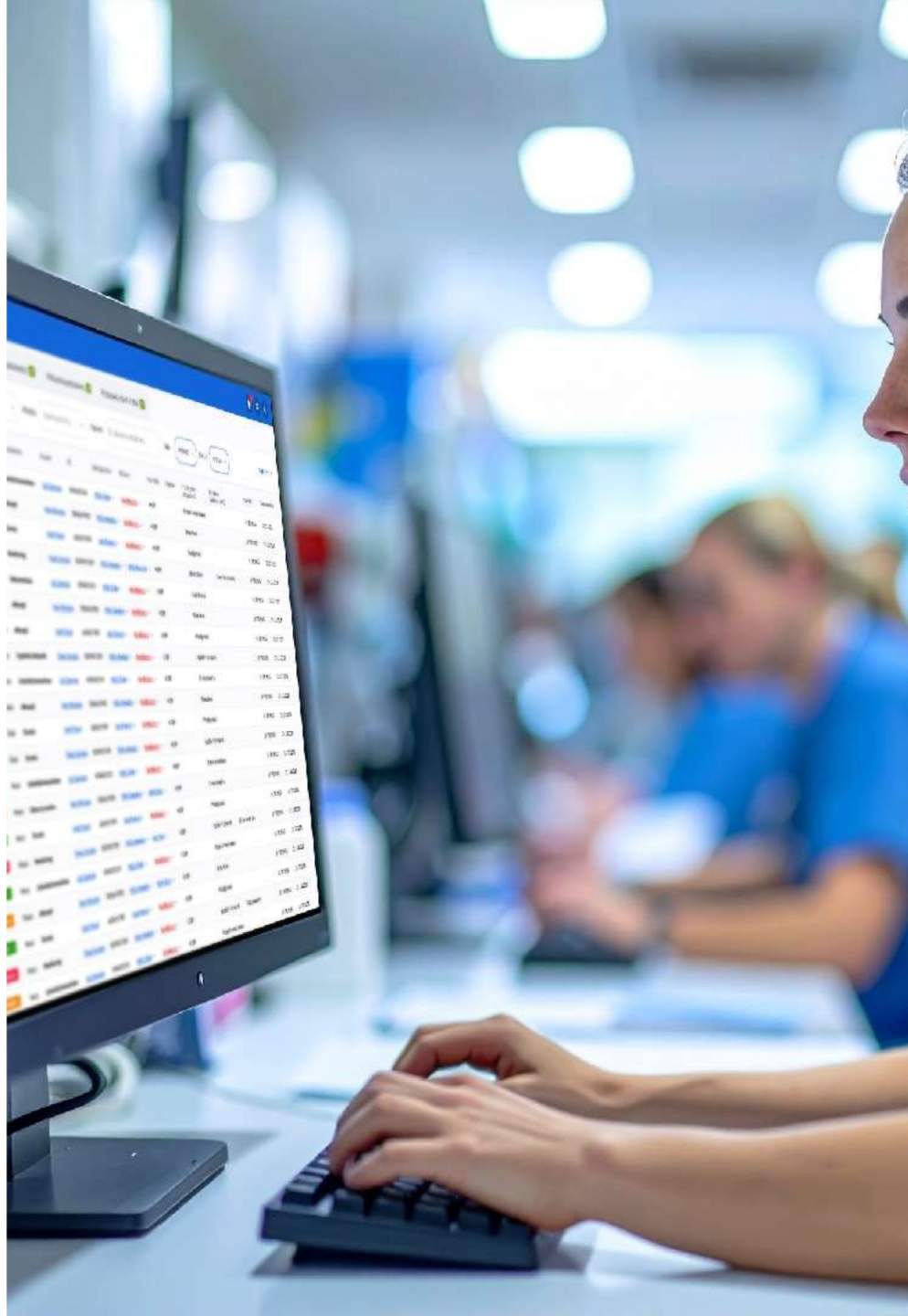
- Horečka v období poklesu bílých krvinek
- Imunitní kolitida, která se zhorší během 2 dnů
- Plíživé známky srdečního selhání
- Léková interakce a krvácení
- Paliativní pacientka – za ni píše dcera
- Pacient, jehož zpráva odporuje dotazníku

JAK BUDEME TESTOVAT

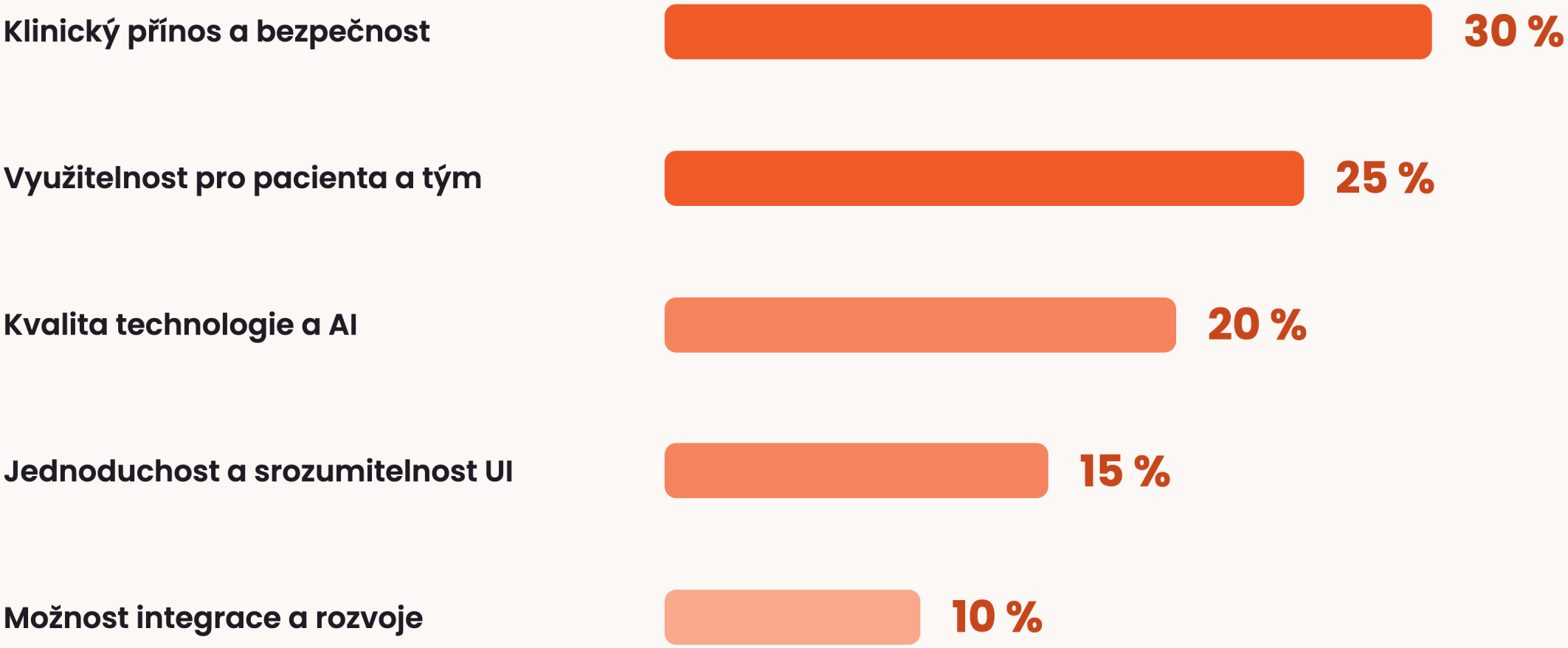
Na pacientech, které neuvidíte

- **6 skrytých pacientů** se stejnou strukturou dat
- **Přehrávání v čase** – řešení vidí jen to, co se už stalo
- **Zachycení** oranžových a červených situací, ale i zbytečné poplachy
- **Ruční hodnocení** – srozumitelnost, vysvětlení, souhrn pro lékaře

Podhodnocení červené situace je nejzávažnější chyba.



Hodnoticí kritéria



CO NÁS POTĚŠÍ

Pět tipů na cestu

1 Pracujte s kontextem léčby a trendem, ne s jednou odpovědí

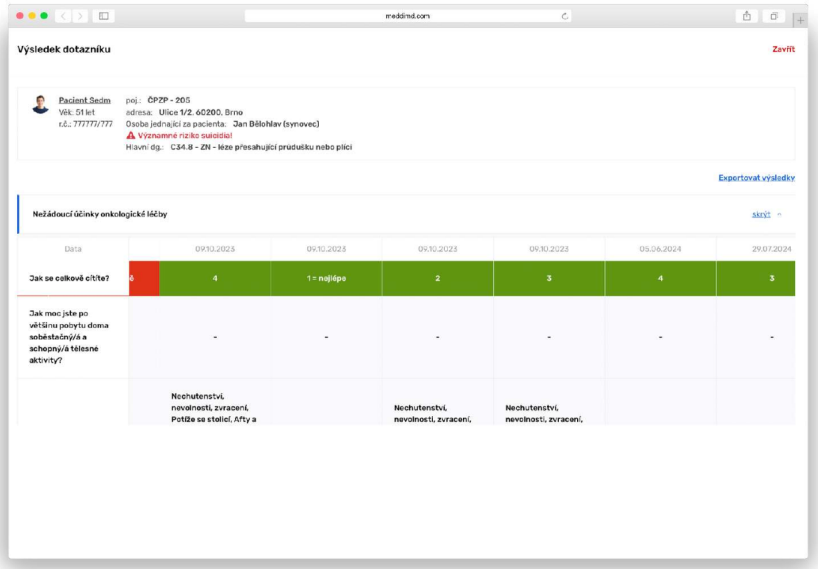
2 Zpráva pacienta má přednost před dotazníkem

3 Pacientovi jasný další krok, lidsky a bez odborných termínů

4 Souhrn, který lékař přečte za 30 sekund

5 Integraci navrhněte – API během Rakathonu nebude

Bonus: jazykový model, který s pacientem mluví hlasem. Majitel MEDDI, pan Jiří Pecina ocení.



MEDDI Ordinace bez hranic

MOU Masarykův onkologický ústav

Hodně štěstí!

Produktový a AI mentor jsou tu pro vás po celou dobu Rakathonu. Ptejte se.

